Temas

El enfoque de Tavistock. Los recursos organizacionales. La racionalidad de las organizaciones. [Chiavenato]

Los sistemas de información en la empresa. El SI en el contexto de la cadena de valor. El rol de las tecnologías de la información. [ANDREU]

Valor de la Información e inversión en IS. Costos de los IS. Beneficios de los IS. [ROBSON]

Planificación de los SI/TI a partir de la estrategia del negocio. Esquema general del procedimiento de alineación de las estrategias de SI/TI con las estrategias organizacionales. [ANDREU]

Análisis de la cartera de aplicaciones. Las estrategias genéricas de gestión de SI/TI. [EDWARDS]

Cuestionario de Autoestudio

1. Interpretar, teniendo en cuenta la definición de sistemas de información propuesta por Andreu, Ricart y Valor, la ubicación y función de los SI/TI en la cadena de valor de la organización.

Definición de **Sistemas de Información**:

«Conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos estructurada de acuerdo con las necesidades de una empresa, recopila, elabora y distribuye (parte de) la información necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades de dirección y control correspondientes, apoyando al menos en parte, la toma de decisiones necesaria para desempeñar las funciones y procesos de negocio de la empresa de acuerdo con su estrategia».

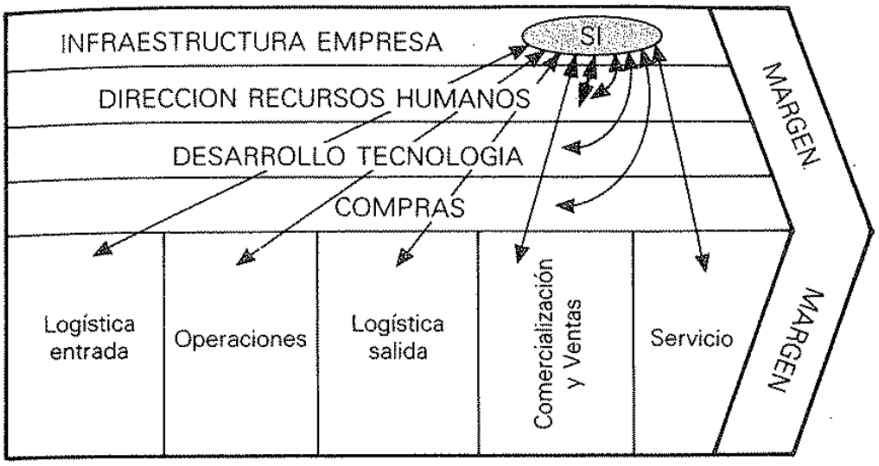


Figura 2.2-*a*. El SI en el contexto de la cadena de valor.

Ubicación: Los sistemas de información forman parte de la **infraestructura de la empresa**.

Función: Podemos distinguir cuatro funciones principales de los SI.

- **Coordinación e interacción continua:** Todas las actividades de la cadena de valor, tanto las básicas (de línea) como las de soporte, necesitan y generan información constantemente. El SI funciona como el sistema nervioso central que recopila los datos generados por unas actividades y los distribuye hacia otras que los requieren para su operación o para la toma de decisiones (por ejemplo, información de ventas utilizada para diseñar acciones en el servicio posventa).
- **Apoyo a la dirección y el control:** Tal como subraya la definición de los autores, el SI no solo coordina acciones operativas rutinarias (transacciones), sino que organiza la información para que los decisores puedan ejecutar actividades de planificación, control y diseño de acciones con el máximo conocimiento de causa posible.
- **Explotación de vínculos entre actividades:** El SI es fundamental para identificar y sacar provecho de los vínculos (influencias mutuas) entre los distintos eslabones de

la cadena. El uso de las TI/SI para explotar estos vínculos de manera global permite llevar a cabo mejoras radicales, como la reingeniería de procesos de negocio, e incluso reconfigurar la propia cadena de valor para generar ventajas competitivas.

- **Soporte activo a la estrategia de negocio:** El SI debe estar siempre al servicio del enfoque del negocio. Lejos de ser un elemento aislado o puramente tecnológico, su función primordial es apoyar la ejecución de la estrategia de la empresa, pudiendo incluso convertirse en un elemento activo de la misma para modificar la estructura competitiva de todo un sector.

2. Explicar la relación entre Sistemas de Información y Tecnologías de Información.

Los SI definen el **qué**, esto es, cuál es la información relevante o necesaria que necesita la organización para funcionar correctamente, cuál es verdaderamente significativa en el apoyo a la toma de decisiones y para la alineación con la estrategia de negocio.

Por otra parte, las TI se enfocan en el **cómo**, ergo, en qué tecnologías nos podemos apoyar para llevar a cabo o "hacer realidad" el plan de SI. Son el soporte que nos permiten la implementación de los SI.

El uso de una TI que se adapte adecuadamente es esencial para la aplicación correcta del SI.

Otro aspecto a tener en cuenta sobre esta relación es que la tecnología no es neutral y ejerce una influencia directa sobre el SI. Las TI aportan características propias que pueden obligar a la empresa a reconsiderar y cambiar la manera en que hace las cosas, ya sea ofreciendo métodos mucho mejores o forzando adaptaciones operativas. Es por este motivo que se dice que la tecnología aporta su propia idiosincrasia.

3. ¿Por qué deben alinearse los sistemas de información con las estrategias de la organización?

Los sistemas de información deben alinearse con las estrategias de la organización porque son justamente estas estrategias las que deben llevarse a cabo para alcanzar los objetivos de la empresa. Los sistemas de información cumplen un rol muy importante en el apoyo de estas estrategias y siguiendo de manera pragmática las mismas estas seguirán la visión y el cumplimiento de las actividades de la empresa.

Los sistemas de información (SI) deben alinearse con las estrategias de la organización fundamentalmente porque **el SI no es un elemento independiente, sino que tiene el propósito de contribuir a poner en práctica y ejecutar la estrategia del negocio**. Por lo tanto, la estructura y las funciones del SI deben ser en todo momento coherentes con los objetivos empresariales.

En definitiva, la integración entre la planificación de los SI/TI y la estrategia empresarial asegura que el desarrollo tecnológico no se reduzca a un gasto ineficaz, sino que responda a las demandas reales del negocio y propicie el éxito comercial de la organización.

Hay cuatro problemas que pueden surgir si no se alinea el SI con la estrategia de negocio:

- Pérdida de oportunidades de negocio frente a la competencia.
- Objetivos inalcanzables por falta de capacidad técnica.
- Duplicación de esfuerzos y datos inexactos (sistemas no integrados).
- Proyectos que fracasan, exceden presupuesto o no sirven para lo que el negocio necesita.

4. De acuerdo con la metodología de alineamiento que describen Andrew Et al., interprete cada etapa (finalidad, posibles técnicas vistas o conozca que se puedan aplicar) y deduzca qué salida se obtiene de cada etapa, a qué alimenta. ¿Qué es un Plan de SI/TI?.

Un Plan de Tecnologías y Sistemas de Información (TI/SI) es el resultado de un procedimiento sistemático de toma de decisiones que define qué debe hacer la organización en el futuro próximo respecto a sus sistemas de información.

Su característica más importante es que **se elabora fundamentalmente desde una perspectiva de negocio y no puramente tecnológica**, por lo que su desarrollo es responsabilidad principal de la dirección de la empresa y debe contar con la participación de todas las áreas de la organización para evitar enfoques sesgados. Los detalles puramente técnicos se dejan para fases posteriores de diseño bajo la responsabilidad de especialistas.

El procedimiento de planificación de SI/TI a partir de la estrategia de negocio consta de cuatro fases:

Fase I: Presentación y compromiso del equipo

- **Finalidad:** El objetivo central es conseguir que la organización asuma el esfuerzo de planificación como un proyecto de toda la empresa, no solo del área tecnológica. Para ello, la alta dirección debe tomar la decisión explícita de elaborar el plan y se deben constituir los órganos rectores y operativos: el Comité de TI/SI, el grupo base y el equipo de trabajo.
- **Técnicas:** Reuniones de alta dirección para establecer y comunicar formalmente el compromiso estratégico, dinámicas de conformación de equipos interdepartamentales (mezclando responsables de negocio y técnicos) y la identificación preliminar de las áreas de análisis.

- **Salida:** Un equipo de trabajo formalmente constituido, la designación de responsabilidades claras en todos los niveles (comité, grupo base, equipo operativo) y el anuncio oficial del proyecto al resto de la organización.

- **A qué alimenta:** Esta fase proporciona el **marco organizativo, los recursos humanos y el respaldo político** indispensables para iniciar el trabajo de campo de la Fase II.

Fase II: Descripción de la situación actual

- **Finalidad:** Describir con rigor la situación de la compañía desde dos dimensiones: las funciones y procesos del negocio, y los sistemas de información ya existentes. A partir de esta descripción, se realiza una evaluación y crítica de los sistemas tanto desde una perspectiva puramente tecnológica como desde su utilidad real para el negocio.

- **Técnicas aplicables:**

    - Uso de **matrices** para documentar y relacionar qué procesos de información utilizan y generan qué colecciones de datos.

    - Empleo de **diccionarios de datos** (y herramientas informatizadas de apoyo tipo CASE para registrar el inventario de datos y procesos).

    - **Entrevistas estructuradas** con los usuarios de las áreas funcionales (para la crítica de negocio) y con el personal de informática (para la crítica técnica).

- **Salida:** Un informe consolidado y validado por los directores de las áreas que contiene la lista de procesos de negocio, la arquitectura actual de los sistemas, y un **diagnóstico exhaustivo de sus puntos fuertes, puntos débiles y grado de cobertura**.

- **A qué alimenta:** Este diagnóstico se convierte en el **punto de partida y marco de referencia base** para la Fase III, sirviendo para identificar las brechas tecnológicas y las necesidades de información no cubiertas.

Fase III: Elaboración del Plan de TI/SI

- **Finalidad:** Documentar sistemáticamente las necesidades futuras de información para proponer actuaciones (nuevos sistemas o mejoras) que incidan en las líneas estratégicas de la empresa. Posteriormente, se diseñan escenarios alternativos, se evalúan y se aprueba un plan definitivo.

- **Técnicas aplicables:**

    - Aplicación de la metodología de los **Factores Críticos para el Éxito (CSF)** durante las entrevistas con usuarios para priorizar qué necesidades de información son vitales.

    - **Refinamiento iterativo** para consolidar bases de datos y deducir la estructura global del futuro SI.
    - Desarrollo de **escenarios o propuestas alternativas**, combinando posibles subsistemas bajo distintos criterios estratégicos y restricciones de capacidad de desarrollo.
    - **Análisis coste-beneficio a dos bandas**: los técnicos estiman y se responsabilizan del coste, mientras que los usuarios de negocio estiman y se comprometen con los beneficios.

- **Salida:** El **Plan de TI/SI definitivo aprobado**, que incluye la estructura global del nuevo sistema, la lista de proyectos de sistemas a desarrollar a medio plazo (3-5 años), las prioridades estratégicas de los mismos y una estimación de los recursos necesarios.
- **A qué alimenta:** El plan aprobado **provee los proyectos concretos y directrices** necesarios para pasar a la Fase IV, donde se materializarán en cronogramas y presupuestos reales.

Fase IV: Programación de actividades

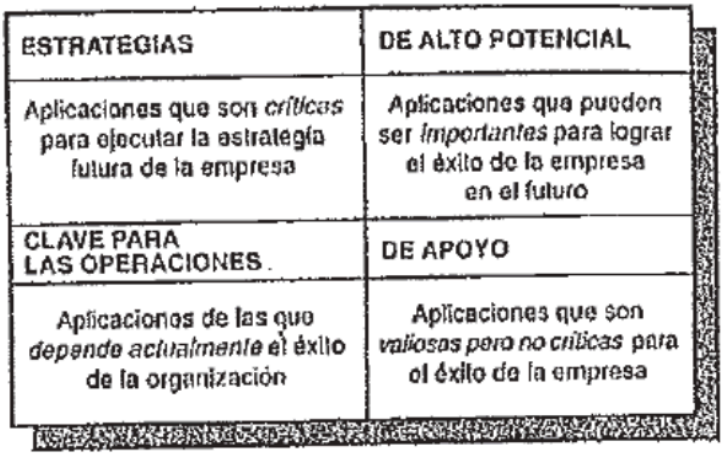
- **Finalidad:** Detallar operativamente cómo se van a ejecutar a corto plazo las directrices dictadas en el plan. Es una labor fundamentalmente técnica donde se asignan calendarios, personas y fondos a proyectos específicos.
- **Técnicas aplicables:** Planificación y gestión de proyectos informáticos, integración de proyectos en el ciclo de presupuestación anual de la empresa, y establecimiento de mecanismos e hitos de seguimiento y control.
- **Salida:** Un **calendario de implementación detallado para el primer año**, un presupuesto integrado para el periodo siguiente y un plan formal de evaluación y revisión del desarrollo.
- **A qué alimenta:** Esta última salida alimenta directamente la **ejecución técnica** (compras de software/hardware, desarrollo y programación de las aplicaciones) y el **sistema de control de la dirección** para monitorizar que el SI se construya de acuerdo a la estrategia fijada.

5. Cartera de aplicaciones:

a. Previo a la lectura en Edwards at all de este tema, es indispensable conocer antes la *matriz BCG* para luego entender la extrapolación que proponen estos autores de esta herramienta para clasificar las aplicaciones en un contexto de alineamiento estratégico y, por consecuencia, qué significa una aplicación de una clase

determinada. Para ello, hay que acceder al aula virtual y ver el video etiquetado como CONCEPTOS PREVIOS PARA LA CARTERA DE APLICACIONES

b. Preguntas sobre la cartera de aplicaciones:



ESTRATEGIAS	DE ALTO POTENCIAL
Aplicaciones que son *críticas* para ejecutar la estrategia futura de la empresa	Aplicaciones que pueden ser *importantes* para lograr el éxito de la empresa en el futuro
CLAVE PARA LAS OPERACIONES	DE APOYO
Aplicaciones de las que *depende actualmente* el éxito de la organización	Aplicaciones que son *valiosas pero no críticas* para el éxito de la empresa

Figura 6.1 La cartera de aplicaciones de sistemas de información.

i. ¿Qué es el análisis de la cartera de aplicaciones?

El análisis de la cartera de aplicaciones es un esquema de clasificación, desarrollado originalmente por McFarlan, que permite evaluar y administrar el conjunto de sistemas de información de una empresa —tanto los actuales, como los planificados y los potenciales— basándose en la **contribución que hacen al éxito del negocio**, en lugar de enfocarse meramente en la forma en que se suministran operativamente.

Al igual que una organización gestiona una cartera de productos o de inversiones, este enfoque concibe a las aplicaciones como activos que deben ser comprendidos y gestionados según sus características principales y sus valores comerciales, tanto presentes como futuros.

Para realizar este análisis, se utiliza una matriz que clasifica a las aplicaciones en cuatro categorías fundamentales, dependiendo de cómo la dirección percibe su impacto y su contribución al negocio:

- **Estratégicas:** Son fundamentales para ejecutar la estrategia futura y alcanzar el éxito.
- **De alto potencial:** Pueden llegar a ser importantes para lograr el éxito en el futuro.
- **Clave para las operaciones:** Aquellas de las que depende actualmente el éxito de la organización.

- **De apoyo:** Son valiosas para la eficiencia, pero no son críticas para el éxito de la empresa.

La mayor fuerza de este modelo analítico no radica en proporcionar una receta estricta para clasificar sistemas, sino en actuar como un **vehículo para facilitar una discusión constructiva e informada** dentro de la organización. Su propósito principal es permitir que la alta dirección, los mandos intermedios, los usuarios y los profesionales de sistemas de información trabajen juntos para alcanzar una visión consensuada que ayude a **optimizar el empleo de los recursos, mejorar la contribución de los sistemas actuales y asegurar el mejor enfoque para las nuevas inversiones tecnológicas**.

ii. ¿Qué significa cada segmento respecto de su aporte a la organización en el contexto estratégico?

Dentro del análisis de la cartera de aplicaciones, cada segmento representa un rol distinto en cuanto al valor que aporta a la organización y a cómo contribuye al cumplimiento de sus metas presentes y futuras.

A continuación, detallamos qué significa cada uno en el contexto estratégico:

- **Aplicaciones Estratégicas:** Son los sistemas **críticos para ejecutar la estrategia futura y asegurar el éxito a largo plazo de la empresa**. Su enfoque está totalmente orientado al negocio. Estas aplicaciones, consideradas a menudo como las "estrellas nacientes" de la organización, aportan un valor diferencial directo, ya que su objetivo es **obtener y mantener ventajas competitivas** reales frente a los rivales o alcanzar los factores críticos de éxito fijados por la dirección.

- **Aplicaciones de Alto Potencial:** Agrupan aquellas iniciativas que **pueden llegar a ser vitales para el éxito futuro**, pero cuyo valor final aún debe demostrarse. Este cuadrante opera esencialmente como el **área de Investigación y Desarrollo (I+D)** de los sistemas. Su aporte estratégico radica en la innovación y la experimentación controlada para identificar oportunidades de negocio y evaluar beneficios aún desconocidos. Su rol es fundamental para la supervivencia a largo plazo de la empresa, ya que **son el "alimento principal" de las futuras aplicaciones estratégicas** (si una idea de alto potencial se valida y la empresa apuesta por ella, pasará a ser estratégica).

- **Aplicaciones Clave para las Operaciones:** Engloba a los sistemas de los que **depende actualmente el éxito, el funcionamiento diario y la supervivencia de la organización**. Son críticas para el núcleo operativo, actuando como las "vacas lecheras" que garantizan la generación de facturación y beneficios. Desde una perspectiva estratégica, su aporte es de soporte fundamental y mitigación de

riesgos: aseguran la estabilidad operativa, evitan errores por duplicación de tareas y previenen fallos que **puedan colocar a la empresa en una clara desventaja competitiva**.

- **Aplicaciones de Apoyo:** En este cuadrante se ubican los sistemas que son **útiles y valiosos, pero que no resultan críticos ni para el éxito actual ni para la estrategia futura** de la organización. Suelen ser sistemas genéricos, estándar o administrativos. Su aporte estratégico no pasa por generar ventaja competitiva, sino por **mejorar la eficiencia de tareas cotidianas, asegurar el cumplimiento de requisitos legales y mantener los costos operativos bajo control**. La estrategia aquí se centra en gestionarlos de la forma más económica y automatizada posible, sin consumir demasiados recursos valiosos que podrían destinarse a los cuadrantes superiores.

iii. ¿Qué son y cuáles son las estrategias genéricas para la gestión de los SI/TI?

¿Qué son? Las estrategias genéricas son **marcos generales que guían la forma en que una organización vincula la gestión de los Sistemas de Información (SI) y Tecnologías de la Información (TI) con la dirección general de la empresa**. Básicamente, definen cómo se identifican las oportunidades tecnológicas, cómo se asignan los recursos, a qué ritmo se adoptan las nuevas tecnologías y cuál es el nivel de impacto esperado de la TI dentro de la empresa.

¿Para qué sirven? Su propósito general es **contribuir a una gestión exitosa de los SI/TI a largo plazo**, asegurando que se adopte el mejor enfoque para cada segmento de la cartera de aplicaciones (estratégicas, de alto potencial, clave para las operaciones y de apoyo).

Basadas en la observación de empresas reales, existen seis estrategias genéricas principales:

- **Planificación centralizada:** La estrategia de los SI/TI está totalmente integrada con la estrategia corporativa mediante una unidad especializada a nivel de la alta dirección. Su enfoque está impulsado por las necesidades globales del negocio, lo que permite realizar grandes inversiones y comprender bien los requisitos competitivos. Es la estrategia idónea para las **aplicaciones estratégicas**.

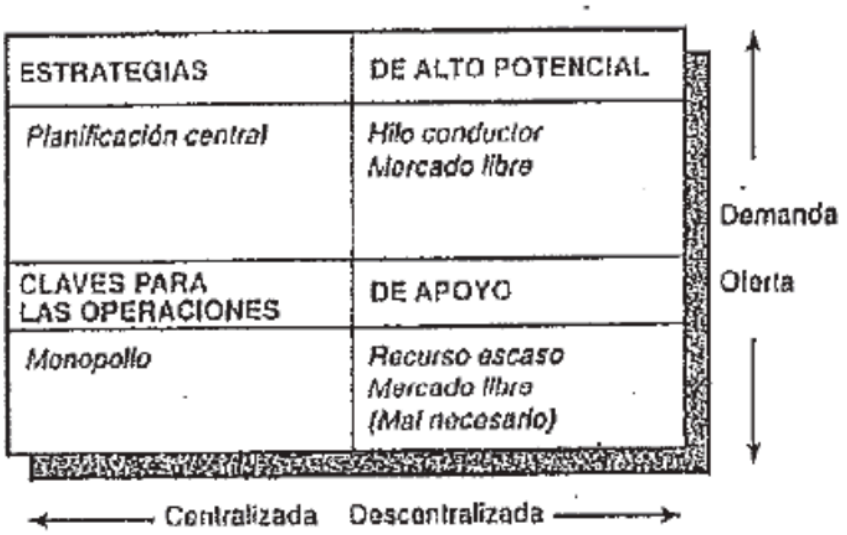
- **Hilo conductor:** Implica asumir que la TI generará ventajas competitivas y que, por ende, se debe utilizar tecnología del "estado del arte" para adelantarse a los competidores del sector. Es un planteamiento orientado a la demanda impulsado por la innovación tecnológica, ideal para gestionar las **aplicaciones de alto potencial**.

- **Mercado libre:** Se basa en la premisa de que los directivos (que a la vez son usuarios) saben qué es lo mejor para sus áreas y, por tanto, pueden elegir libremente cómo satisfacer sus necesidades. En este modelo, el servicio interno de TI compite con proveedores externos. Al permitir que el usuario decida la demanda, resulta útil para fomentar la innovación en **aplicaciones de alto potencial** y gestionar opciones en las **aplicaciones de apoyo**.

- **Monopolio:** Los SI/TI son suministrados por un único proveedor interno al que la organización debe acudir obligatoriamente en todos los casos. Su objetivo es el control central de la oferta de tecnología, asegurando soluciones estructuradas y de calidad para evitar riesgos operativos. Es el enfoque que mejor funciona para los **sistemas clave para las operaciones**.

- **Recurso escaso:** Se asigna un presupuesto rígido con antelación, obligando a las aplicaciones a competir por fondos limitados. Es una estrategia de gestión financiera que exige justificar estrictamente la rentabilidad de cada inversión. Al limitar los recursos, es la estrategia ideal para controlar los gastos en las **aplicaciones de apoyo**.

- **Mal necesario:** Bajo esta visión, los SI/TI solo se utilizan cuando no hay otra alternativa o para cumplir requisitos puramente legales y de alto rendimiento. A diferencia de las demás, esta estrategia suele adoptarse por error, negligencia o extrema escasez de recursos, y produce grandes desventajas, degradando la competitividad y la moral de la empresa.



ra 6.3 Relación entre las estrategias genéricas y la cartera de aplicaciones.

iv. ¿Cuáles son los factores para la evaluación de las prioridades de las aplicaciones?

Para optimizar el uso de los recursos y hacer frente a la incertidumbre, la evaluación de las prioridades de las aplicaciones debe basarse fundamentalmente en tres factores clave:

- **Beneficios:** Representa lo que es más importante conseguir.
- **Recursos:** Se refiere a lo que la empresa efectivamente puede hacer o dotar.
- **Riesgos:** Implica anticipar lo que probablemente va a ocurrir y contemplar la probabilidad de que la aplicación fracase. Dentro de este factor, se deben evaluar aspectos como el tamaño y la duración del proyecto, la inestabilidad de la empresa, la tasa de cambio y el tamaño de la organización, y los desafíos técnicos al utilizar nuevas tecnologías.

Además de esta base, **la forma de definir las prioridades cambia según el segmento que ocupe la aplicación dentro de la cartera**:

i. **Aplicaciones de apoyo:** La prioridad más alta se asigna a los proyectos que proporcionen los mayores beneficios económicos empleando la menor cantidad de recursos.

ii. **Aplicaciones estratégicas:** Se priorizan aquellas que más contribuyan a alcanzar los objetivos de la empresa y se expresan en términos de los **Factores Críticos de Éxito (FCE)** a los que conducen.

iii. **Aplicaciones de alto potencial:** Su prioridad es más difícil de definir con exactitud, pero se impulsan si la idea impacta potencialmente a muchos FCE de forma destacada. También depende en gran medida de la energía y el entusiasmo de los defensores del proyecto para asegurar los fondos iniciales de investigación y desarrollo (I+D).

iv. **Aplicaciones clave para las operaciones:** La evaluación es más compleja e incluye una mezcla de consideraciones económicas, riesgos para el negocio actual, su aporte a los FCE y las mejoras que aporten a la infraestructura tecnológica global de la empresa.

Finalmente, el peso que la dirección le otorgue a cada tipo de beneficio al momento de priorizar **dependerá de condiciones internas de la empresa**, tales como:

- Las **fortalezas o debilidades actuales de la organización**, que dictarán si es más urgente defender la posición actual o innovar.
- La **capacidad actual de los sistemas** y recursos de TI existentes.

- La **experiencia y competencia de los usuarios** para implementar los sistemas con éxito.
- El **grado de confianza de la dirección** en su propio criterio para equilibrar los requerimientos de la estrategia frente a los argumentos puramente financieros.

v. ¿Cuáles son las etapas propuestas por Edwards, Ward y Bytheway para determinar las prioridades?

Basándonos estrictamente en el proceso para determinar las prioridades cuando las aplicaciones ya forman parte de la cartera (Capítulo 6, páginas 120 a 123), Edwards, Ward y Bytheway proponen una secuencia lógica que se puede estructurar en las siguientes etapas:

Etapa 1: Evaluación de los tres factores fundamentales
Antes de comparar proyectos, los autores establecen que, para optimizar el uso de los recursos y afrontar la incertidumbre, es preciso evaluar cada aplicación propuesta en función de tres criterios básicos (pág. 120):

- **Beneficios:** Lo que es más importante conseguir.
- **Recursos:** Lo que la empresa puede hacer o dotar (costes, personal, etc.).
- **Riesgos:** Lo que probablemente va a ocurrir (factores como el tamaño del proyecto, inestabilidad, o complejidad técnica).

Etapa 2: Definición de prioridades *dentro* de los segmentos de la cartera
Como la lógica para invertir en cada tipo de sistema es diferente, el siguiente paso es priorizar las aplicaciones compitiendo únicamente contra las de su misma categoría (págs. 120-121):

- **Aplicaciones de apoyo:** La prioridad más alta se asigna a las que proporcionen los mayores beneficios económicos empleando la menor cantidad de recursos.
- **Aplicaciones estratégicas:** Se priorizan aquellas que más contribuyan a alcanzar los objetivos de la empresa y sus Factores Críticos de Éxito (FCE), utilizando la menor cantidad de recursos.
- **Aplicaciones de alto potencial:** Su prioridad se define por las ideas que impacten de forma más evidente a los FCE, dependiendo además de la "energía y el entusiasmo de sus defensores" debido a su naturaleza de experimentación e I+D.

- **Aplicaciones clave para las operaciones:** Son las más complejas de priorizar. Se ordenan basándose en una combinación de consideraciones económicas, evaluación de riesgos para el negocio actual, aporte a los FCE y mejoras en la infraestructura.

*(Nota: En este punto, los autores señalan que los proyectos de **infraestructura tecnológica** heredan su prioridad en función de las aplicaciones a las que van a dar soporte).*

Etapa 3: Definición de prioridades globales (El Plan Global)
La etapa final (y el mayor reto para la dirección) consiste en definir la prioridad global cruzando los diferentes cuadrantes (por ejemplo, decidir si va primero un sistema de marketing estratégico o un sistema de control de almacén de apoyo) (pág. 122).

Para resolver esto, el plan global debe desarrollarse manteniendo una secuencia de prioridades que refleje estrictamente la siguiente proporción matemática (pág. 123):

> **Beneficios a obtener (ajustados para el riesgo) / Consumos de recursos limitados**

Resultado del proceso:
Aplicando esta proporción final, la empresa logra asignar sus recursos de manera descendente (desde las aplicaciones de máxima prioridad hacia las de menor prioridad) con una base lógica, consensuada con los usuarios y garantizando que se satisfagan las demandas más críticas del negocio.

vi. ¿Dónde aplicaría la cartera de aplicaciones en el alineamiento estratégico?

Vamos a ubicar exactamente cómo y para qué se aplica el análisis de la cartera de aplicaciones dentro de las **cuatro fases de la metodología de alineamiento** de Andreu, Ricart y Valor:

Fase I: Presentación y compromiso del equipo En esta fase inicial no se aplica la matriz de la cartera directamente como herramienta de análisis, pero se sientan las bases políticas para poder usarla. Al conformar el Comité de TI/SI y lograr el compromiso de la alta dirección y los responsables de negocio, se asegura que cuando llegue el momento de evaluar las aplicaciones en la cartera, el juicio sobre qué es "estratégico" o "de apoyo" sea consensuado y responda a la visión del negocio, y no solo a un criterio técnico.

Fase II: Descripción de la situación actual (Diagnóstico) Aquí es donde la cartera de aplicaciones tiene su primera gran aplicación práctica evaluando la **"cartera de aplicaciones actuales"**. Durante el paso de realizar la "crítica de

los sistemas existentes" desde el punto de vista del negocio, la matriz se aplica como herramienta de **diagnóstico**. Ubicar los sistemas que ya están en uso dentro de los cuatro cuadrantes permite a la empresa evaluar si el esfuerzo y el presupuesto actuales tienen sentido. Por ejemplo, ayuda a visualizar si se están disipando demasiados recursos manteniendo aplicaciones "de apoyo", advirtiendo sobre las debilidades de los cimientos tecnológicos actuales antes de proponer nuevos desarrollos.

Fase III: Elaboración del Plan de TI/SI (Formulación y Priorización) Esta es la fase donde la cartera de aplicaciones tiene su aplicación más fuerte y directa. Cuando se recogen las necesidades futuras y los técnicos formulan escenarios o proyectos alternativos, la matriz se utiliza para estructurar toda la propuesta antes de su aprobación final:

- **Clasificación:** Las nuevas necesidades y proyectos propuestos se ubican en los cuadrantes de la matriz (estratégicos, de alto potencial, clave para las operaciones o de apoyo) en función de la ventaja competitiva que se espera alcanzar.

- **Asignación de estrategias de gestión:** Sirve para formular el plan de acción tecnológico. Ayuda a asociar a cada proyecto la estrategia genérica de gestión más adecuada, evitando la trampa de querer administrar todos los sistemas futuros bajo una única regla universal.

- **Definición de prioridades:** Antes de que el Comité de TI/SI apruebe el Plan definitivo, la cartera se aplica para comparar alternativas y definir las prioridades. Como cada cuadrante tiene una lógica de evaluación distinta (midiendo beneficios, recursos y riesgos), la cartera permite ordenar los proyectos para asegurar que los limitados recursos de la empresa se dirijan a donde sean más necesarios para el negocio.

Fase IV: Programación de actividades (Ejecución) En esta fase técnica, la aplicación de la cartera actúa como el **orden de ejecución**. El calendario detallado del primer año y la inclusión de los proyectos en el presupuesto se estructuran respetando las prioridades y el peso estratégico (los factores críticos de éxito frente a los recursos limitados) que se definieron mediante la matriz en la fase anterior. La cartera garantiza que la asignación de dinero, personal y equipo informático soporte operativamente a los sistemas más valiosos.

6. Sintetice las tres cuestiones principales que requiere una estrategia de SI para implementarse, en el contexto del “Valor de la inversión en IS”.

En el contexto del "Valor de la información e inversión en IS", para que la visión representada en una estrategia de Sistemas de Información (SI) se haga realidad y logre implementarse, es indispensable llevar a cabo un proceso de asignación de recursos e inversiones.

Para gestionar esta asignación de recursos, la dirección debe abordar **tres conjuntos interrelacionados de cuestiones principales**:

1. **Cuestiones relacionadas con los costos de los IS:** Implica comprender a qué se renuncia al realizar la inversión. En este contexto, el término "costo" no tiene un sentido puramente financiero. Incluye la inversión de capital, pero también **el esfuerzo, el tiempo, el entusiasmo, el poder, el compromiso y la certeza**, ya que muchas veces se abandona lo conocido sin saber cuál será el verdadero resultado de la actividad tecnológica.

2. **Cuestiones relacionadas con los beneficios de los IS:** Consiste en definir qué recursos o atributos útiles ganará la organización. Al igual que los costos, los beneficios exceden lo puramente monetario (capital) e incluyen ganancias en **poder, estatus, conformidad y certeza** (obtenida gracias a una mejor disponibilidad de información para la toma de decisiones).

3. **Cuestiones relacionadas con el balance entre los costos y los beneficios de los IS:** Implica evaluar cada decisión empresarial en el contexto de lo que aporta frente a lo que exige. Para lograr este balance, es necesario **entender las direcciones estratégicas, los perfiles de riesgo e identificar técnicas apropiadas para estimar el desempeño** de la empresa y de los sistemas dentro de plazos adecuados. Es precisamente a través de este proceso de concertar los criterios de costo y beneficio que se logra equilibrar el riesgo inherente a toda inversión en IS.

7. ¿Cuáles son los costos de un SI?

Los costos de un Sistema de Información (SI) no se limitan únicamente a la inversión financiera o de capital, sino que están compuestos por una compleja red de elementos tangibles e intangibles, a menudo denominados como costos "visibles" y "ocultos". En un sentido amplio, un costo implica renunciar a un recurso importante, lo que incluye el esfuerzo, el tiempo, el entusiasmo, el poder, el compromiso y la "certeza" (ya que al implementar un SI se abandona lo conocido).

Para identificar y evaluar económicamente los costos operativos y de capital de un SI, la literatura (específicamente la lista de control de Hochstrasser y Griffiths) los desglosa en las siguientes categorías clave:

- **Costos de hardware**: están compuestos no sólo por el hardware de procesamiento sino también por maquinarias tales como impresoras, soportes de almacenamiento,

accesorios, etc. Si bien son visibles, la dispersión cada vez mayor de estos componentes significa que incluso esos elementos tan tangibles pueden ser difíciles de localizar y auditar.

- **Costos de software**: la solución más barata está representada por los paquetes ya hechos, aunque involucran costos significativos de evaluación y especificación. Los desarrollos internos pueden implicar sumas enormes y desconocidas. El terreno propicio para el uso interno de generadores de aplicaciones también trae costos aparejados, particularmente los de inicio, cuando se está aprendiendo acerca de la capacidad de dichas herramientas.

- **Costos de instalación**: las instalaciones de sistemas varían en complejidad y, por lo tanto, en costos. Algunas pueden requerir de especialistas externos cuyo costo también debe incluirse, así como el costo de ingreso de datos o *data entry* cuando se convierten sistemas manuales, o el costo de conversión de datos en los sistemas ya computarizados.

- **Costos de entorno**: Hochstrasser y Griffiths se refieren al entorno físico de los sistemas de información: cableado, muebles, aire acondicionado, etc. Asimismo, deben incluirse los costos del entorno humano, tales como seguridad, salud y costos legales.

- **Costos de funcionamiento**: son los costos de energía eléctrica, de comunicación de datos para el trabajo remoto (líneas telefónicas) y además de tarifas de suscripción para servicios externos de datos, tales como bases de datos on-line, *bulletin boards*, etc.

- **Costos de mantenimiento**: debe establecerse si estos costos serán realizados de manera planeada y previsible a través de contratos de servicio y mantenimiento, o bien de forma menos predecible mediante el personal interno. El software se puede “averiar” tanto como el hardware.

- **Costos de seguridad**: deben comprender la toma de medidas para reducir el peligro de daños accidentales o deliberados a elementos lógicos o físicos de los IS; también abarca el costo de los riesgos inevitables y de los planes de recuperación de desastres.

- **Costos de red**: el software, hardware y management de redes involucran costos adicionales a los de las aplicaciones que utilizan la red. Actualmente, esos costos son muy significativos, y suelen tomarse en cuenta debido a que los costos de infraestructura de los IS están en la lista de las inquietudes del management, pero a veces son subestimados. Tal vez aquí debieran reemplazarse por los costos de management de datos, pues la modelación de datos empresariales, la planificación de repositorios, el management de almacenamiento de datos y el management de infraestructura de datos involucran enormes costos que, si bien no son exactamente desestimados, no están documentados.

- **Costos de capacitación**: son los más desestimados, y prácticamente está aceptado que el verdadero alcance de los costos de capacitación, de educación de fondo, de capacitación específica, y de apoyo y actualización continua está indocumentado.

- **Costos amplios organizacionales**: en este ítem globalizador, Hochstrasser y Griffiths ubican los costos de incompatibilidad, las estructuras nuevas de salarios, los costos transicionales y los costos de management. También podrían haberlos mencionado como costos de management de cambio organizacional (los costos de management de cambio de software formarían parte de los costos de software).

Un aspecto fundamental que suele pasarse por alto es que **la inversión inicial es solo una fracción del costo total**. El inicio de casi todos los proyectos de SI representa un compromiso permanente de recursos. Por ejemplo, se estima que un proyecto de desarrollo de software de 1 millón de dólares compromete a la empresa a gastar hasta 4 millones de dólares adicionales durante los siguientes cinco años en concepto de operación y mantenimiento continuo. Estos gastos posteriores, al no ser discrecionales, suelen ser los mayores costos "ocultos" que enfrentan las empresas.

8. ¿Cuáles son los beneficios de un SI?

Los beneficios de un Sistema de Información (SI o IS, por sus siglas en inglés) son las diversas formas en las que una empresa puede mejorar su situación general como consecuencia de la manera en que maneja la información. Este valor se acumula y se advierte al mejorar distintos atributos de la información y de los procesos, tales como la precisión, la calidad, la productividad, la velocidad, la confiabilidad y la flexibilidad.

En la literatura proporcionada, los beneficios de los SI se explican y clasifican desde diferentes perspectivas analíticas:

1. Según el tipo de impacto esperado en el trabajo (Parker et al.):

- **Sustitutiva:** Se obtienen beneficios al cambiar personas por máquinas, siendo la economía financiera la fuerza principal que produce una mejora directa en la eficiencia de la empresa **(esto se relaciona principalmente con los sistemas de apoyo y operativos clave)**.

- **Complementaria:** Generan un aumento de la productividad y de la eficacia del personal, al hacer posible que el trabajo de las personas se ejecute de otra forma **(esto se relaciona principalmente con los segmentos operativo clave y estratégico)**.

- **Innovadora:** Su beneficio es tratar de obtener o mantener una ventaja competitiva, lo cual se logra modificando las prácticas comerciales actuales o directamente creando mercados nuevos **(esto se relaciona principalmente con las aplicaciones estratégicas y de alto potencial)**.

2. Según el nivel organizacional en el que impactan (Silk):

- **Nivel Operacional:** Percibe beneficios de **eficiencia**, que suelen ser de naturaleza tangible y se traducen en un ahorro directo de los costos del negocio.
- **Nivel Táctico:** Percibe beneficios de **efectividad**, que buscan lograr un mayor rendimiento de los activos (RoA) de la organización.
- **Nivel Estratégico:** Percibe beneficios de **avance estratégico**, los cuales impulsan el crecimiento corporativo a largo plazo y la competitividad.

  Estos beneficios se conocen también como beneficios genéricos, los cuales se detallan en la siguiente pregunta.

3. Según las categorías de valor de la "Economía de la información" (Parker y Benson):

- **Rendimiento de la inversión:** tal vez el tipo de valor más tradicional, en el que los análisis financieros de costo/beneficio evidencian una diferencia positiva entre el flujo de desarrollo y el costo operativo, y la reducción de costos del negocio y el flujo creciente de ingresos, para dar un valor neto con el tiempo.
- **Adecuación estratégica:** es el apoyo directo de una estrategia comercial declarada por un proyecto determinado.
- **Ventaja competitiva:** un valor creado por una nueva empresa o producto, o un aumento en la participación del mercado.
- **Apoyo de información para el management:** provee información sobre aspectos cruciales de la empresa. Esos aspectos deben llevarse a cabo correctamente para que la empresa tenga resultados favorables.
- **Reacción competitiva:** las actividades de informática que tienen como objetivo alcanzar la posición del competidor o aventajarla, de manera que sea difícil de sobrepasar.
- **Arquitectura estratégica de los IS:** una inversión básica y necesaria que posibilita la ocurrencia de otras aplicaciones estratégicas posteriores.

4. Beneficios Tangibles vs. Intangibles: Para comprender la totalidad de los beneficios de un SI, la empresa debe reconocer que estos superan el simple cálculo financiero. Las empresas descubren que los beneficios **intangibles** representan al menos el 30% del valor total resultante de sus inversiones en sistemas. Entre los beneficios intangibles de mayor importancia se destacan:

- La mejora en el servicio al cliente.
- La obtención de mayor ventaja competitiva o la exclusión de una desventaja frente a los rivales.
- La provisión de información de management mucho más oportuna.
- El apoyo mejorado a las funciones básicas de los negocios.

- Una mayor calidad del producto y mejoras sustanciales en las comunicaciones tanto internas como externas.

- El cambio organizativo a través de la innovación y las mejoras laborales para el personal.

Finalmente, para materializar estos beneficios y justificarlos ante la dirección, las organizaciones pueden evaluarlos comprobando cómo los sistemas logran una **aceleración del valor** (acelerar operaciones y tener datos con mayor antelación), una **reestructuración del valor** (racionalizar tareas eliminando o combinando departamentos) o una **vinculación de valor** (coordinar de forma más precisa las tareas entre diferentes áreas).

9. ¿Cómo se clasifican los beneficios genéricos de los SI?

Según el modelo de Silk (1991), detallado en el texto de Wendy Robson, los beneficios genéricos de los Sistemas de Información (IS) se relacionan directamente con el nivel de la organización que los experimenta. A su vez, estos beneficios se enmarcan dentro de las tres eras de la información, las cuales definen distintos objetivos y métricas para cada tipo de beneficio.

La clasificación exacta, sustentada estrictamente por las fuentes, es la siguiente:

1. Eficiencia

- **Nivel organizacional:** Se percibe en el nivel operacional.
- **Orientación:** Está orientado al ahorro de costos y es de carácter tangible.
- **Técnica de justificación:** Se justifica mediante técnicas "duras". La métrica de evaluación debe focalizarse explícitamente en el desplazamiento del costo y en evitar el costo.
- **Propósito (Era de la información):** Corresponde a la primera era (E1), cuyo objetivo principal es automatizar.

2. Efectividad

- **Nivel organizacional:** Se percibe en el nivel táctico del management de la organización. Un ejemplo de este nivel es la implementación de un proyecto de sistema de apoyo de decisiones (DSS).
- **Orientación:** Está orientado a lograr un mayor RoA (Rendimiento sobre los Activos).
- **Técnica de justificación:** Utiliza una técnica de justificación que tiende hacia lo "blando", siendo la naturaleza del beneficio también de tipo blanda. Su métrica requiere la inclusión de algún elemento de capital y reconoce que muchos de los

beneficios intangibles son ganancias extra que se miden mejor mediante investigaciones o encuestas.

- **Propósito (Era de la información):** Pertenece a la segunda era (E2), cuyo objetivo primordial es informar.

3. Avance estratégico (Competitividad o Explotación)

- **Nivel organizacional:** Se percibe en el nivel estratégico de la empresa.
- **Orientación:** Está orientado al crecimiento del negocio y es, por definición, un beneficio de carácter intangible.
- **Técnica de justificación:** Requiere el uso de técnicas complejas de estimación de inversión con perspectivas a largo plazo, sin probabilidad de incluir muchas medidas. Dado que los efectos reales solo pueden establecerse después de la iniciativa, la evaluación se asocia a la estimación de la contribución estratégica, lo que Silk denomina justificación por "acto de fe".
- **Propósito (Era de la información):** Corresponde a la tercera era (E3), cuyo objetivo es transformar el negocio, y su beneficio genérico asociado es la explotación.

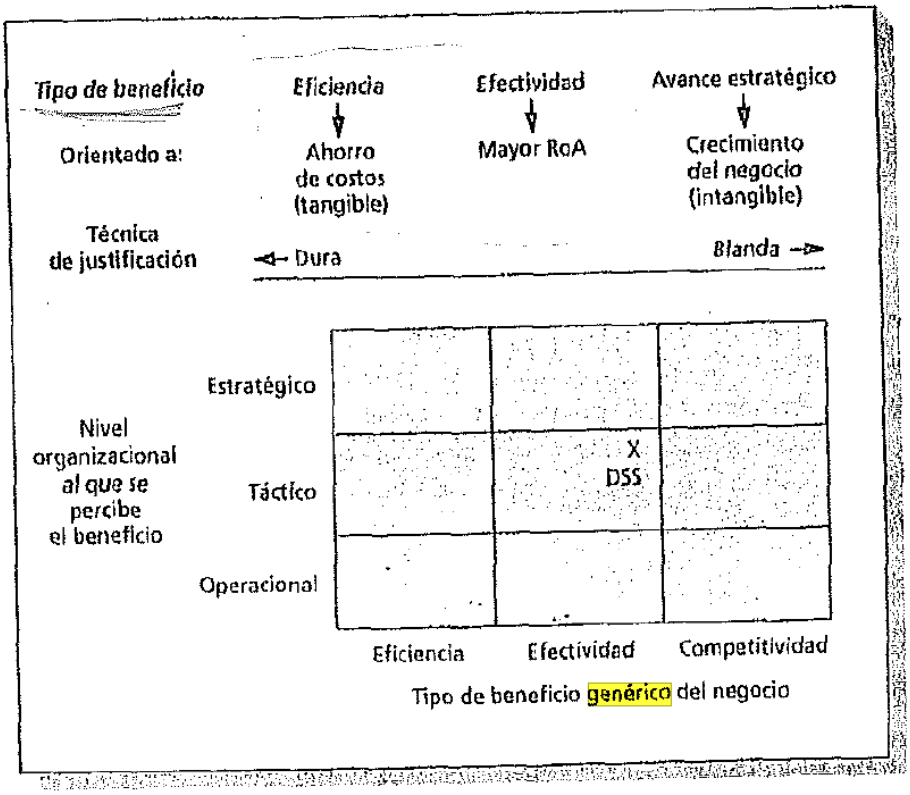


Figura 7.17. Beneficio genérico del negocio y nivel organizacional.

10. ¿Cómo se clasifican los factores generadores de valor de la información, según la Economía de la Información?

Según la Economía de la Información, desarrollada por Parker y Benson, los factores generadores de valor que las técnicas contables tradicionales no logran capturar se clasifican en dos grandes áreas: el **dominio empresarial** y el **dominio tecnológico**.

Dentro de cada uno de estos dominios, los factores se subdividen en **positivos** (elementos de valor que aumentan el atractivo de un posible proyecto) y **negativos** (elementos de riesgo o incertidumbre que disminuyen su viabilidad).

La clasificación detallada de estos factores es la siguiente:

1. Factores del Dominio Empresarial Evalúan la factibilidad del proyecto desde la perspectiva del negocio.

- *Factores positivos (Aumentan el atractivo):*
    - **Adecuación estratégica:** Cuantifica el grado de apoyo directo que el posible proyecto de sistemas de información brinda a las estrategias empresariales de la organización.
    - **Ventaja competitiva:** Evalúa el aporte del proyecto a la posición de la empresa en el mercado, basándose en el valor monetario de las mejoras en la cadena de valor (como el aumento en las ventas o menores costos de suministro).
    - **Apoyo a la información de management:** Califica la capacidad del sistema para apoyar actividades básicas de la empresa.
    - **Reacción competitiva:** Cuantifica cómo la falta de este proyecto afectaría negativamente la posición de la empresa frente a sus rivales (por ejemplo, para ponerse a la par del desarrollo estratégico de otras compañías).
- *Factores negativos (Riesgos / Incertidumbre):*
    - **Riesgo del proyecto u organizacional:** Mide cuán bien posicionada está la empresa para llevar a cabo la iniciativa. Cuanto mayor sea la brecha entre los conocimientos o recursos requeridos y los existentes, mayor será el riesgo asignado.

2. Factores del Dominio Tecnológico Evalúan la viabilidad del proyecto desde la perspectiva técnica y de infraestructura de los sistemas de información (IS).

- *Factores positivos (Aumentan el atractivo):*
    - **Arquitectura estratégica de los IS:** Califica el valor que se acumula al establecer y mantener una capacidad o infraestructura base (métodos, estándares, hardware y software) que posibilitará futuros proyectos.

- *Factores negativos (Riesgos / Incertidumbre):*
    - **Incertidumbre de decisión:** Evalúa el grado en que se conocen con anticipación los requerimientos del sistema. Como todo proyecto produce cambios en la empresa, a mayor grado de cambio previsto, mayor será el nivel de incertidumbre y riesgo.
    - **Incertidumbre técnica:** Califica el nivel de innovación y los conocimientos informáticos exigidos. Si el proyecto requiere tecnologías en las que la empresa no tiene experiencia previa (ej. sistemas abiertos, arquitecturas cliente/servidor), el riesgo asignado es mayor.
    - **Riesgo de infraestructura:** Considera el nivel de cambios fundamentales que el posible proyecto exige realizar sobre la infraestructura tecnológica existente.

Adicionalmente a la calificación de estos factores en los dos dominios, la Economía de la Información propone justificar económicamente el valor extendiendo el cálculo tradicional del Retorno de la Inversión (RoI). Para ello, suma al **análisis tradicional de costo-beneficio** otros generadores de valor: la **vinculación del valor**, la **aceleración del valor**, la **reestructuración del valor** y la **valuación de la innovación**.

11. ¿Qué es un Plan de SI/TI?

Aquí tienes las definiciones y los elementos del Plan de TI/SI citados de forma textual y exacta de las fuentes (el libro *Estrategia y Sistemas de Información* de Andreu, Ricart y Valor), tal como lo solicitas:

Sobre qué es el Plan de SI/TI: Un **Plan de SI, además de contener los proyectos a desarrollar, explicita de manera clara e inequívoca las prioridades de la compañía para la asignación de recursos en el área de las tecnologías de información** para que se puedan tomar decisiones durante el periodo de vigencia del mismo de manera consistente con las decisiones que se tomaron en el momento de la elaboración del Plan.

Sobre qué debe incluir el Plan de SI/TI: A fin de delimitar el esfuerzo necesario para planificar los Sistemas de Información es conveniente empezar por concretar hasta dónde entendemos que llega un proceso de planificación de TI/SI, es decir, qué se supone que debe incluir un Plan de Sistemas y Tecnologías de Información. En este capítulo entenderemos que tal resultado debe incluir:

- **Una lista de proyectos a desarrollar en los próximos 3-5 años.**
- **Referida a la situación en el momento de preparar el Plan.** Es decir, con el reconocimiento explícito del punto de partida del que se supone debe arrancar el Plan, en cuanto a la situación de las TI/SI en la empresa [...] un juicio crítico de la

situación inicial no solo desde un punto de vista técnico [...], sino desde un punto de vista de negocio.

- **La prioridad de cada proyecto.** Tal prioridad debe contemplar tanto aspectos de importancia para el negocio [...] como aspectos técnicos, relacionados con su implementación con una determinada infraestructura tecnológica.

- **Para los proyectos a desarrollar en el primer año**, el detalle suficiente que permita su evaluación en términos de recursos necesarios en su desarrollo, con objeto de poder incluirlos en el presupuesto anual correspondiente.

- **Mecanismos de evaluación adecuados** para permitir los procedimientos de control necesarios en el seguimiento del plan. Esto quiere decir fundamentalmente un calendario y un presupuesto suficientemente detallado.

- **Una lista de actividades de la empresa donde la TI pueda utilizarse como herramienta de soporte** para aumentar su eficacia o su eficiencia.

Sobre quién es responsable del Plan: La **responsabilidad de desarrollar el Plan de TI/SI recae fundamentalmente en la dirección de la empresa**, aunque en el proceso debe también participar el estamento técnico. Además, debido a que el Plan de TI/SI abarca toda la organización, el equipo que lo desarrolle debe representar efectivamente todas las áreas de la empresa.

Sobre las 4 fases textuales del procedimiento del Plan:

- **Fase I: Presentación y compromiso del equipo.** El objetivo de esta fase es constituir el equipo de trabajo que llevará a cabo el esfuerzo de planificación y su presentación a la organización.

- **Fase II: Descripción de la situación actual.** Una vez constituido el equipo de trabajo y comprometida la organización [...] el primer paso consiste en describir la situación de la compañía desde dos dimensiones: 1) El negocio, y 2) Los sistemas existentes.

- **Fase III: Elaboración del Plan de TI/SI.** En esta fase se lleva a cabo la planificación propiamente dicha. El primer paso es documentar las necesidades de información de cada una de las funciones y procesos de negocio descritas en la fase anterior.

- **Fase IV: Programación de actividades.** En esta fase se detallan las acciones específicas en forma de proyectos a llevar a cabo durante el primer año de vigencia del Plan.